

Resolver en tinta, no usar lápiz, ni color rojo. Resolver cada ejercicio en hojas separadas. El examen se aprueba con 40 puntos, y se debe contar con, al menos, 10 puntos en el ejercicio 3 y 10 puntos en el ejercicio 4.

Ejercicio 1 (15 pts. - 5 pts. cada ítem)

Discutir la veracidad de las siguientes afirmaciones, justificando claramente su respuesta.

- a) Para recorrer una lista simplemente enlazada se debe crear el iterador como una copia idéntica del último nodo.
- b) El algoritmo de ordenamiento MergeSort tiene una complejidad de orden menor al orden de complejidad del ordenamiento por Selección.
- c) Aplicar un algoritmo de búsqueda binaria sobre un array de enteros tiene una complejidad logarítmica si el array está ordenado, y lineal si no lo está.

Ejercicio 2 (25 pts.)

Escribir una función recursiva `public static String invertirEnSubstring(String s, int p)` que devuelva un string que a partir de la posición `p` muestre el string en orden inverso al original.

Por ejemplo:

`invertirSubstring("caleidoscopio", 3)` debe devolver "caloipocsodie".

`invertirSubstring("molino", 4)` debe devolver "molion".

`invertirSubstring("astucia", 9)` debe devolver "astucia".

`invertirSubstring("abcd", 0)` debe devolver "dcba".

Se pide resolver utilizando recursión. Se puede dar por hecha la función `public static String resto(String s)` que devuelve un string igual a `s` pero sin su primer carácter.

Ejercicio 3 (35 pts. - ítem a. 15 pts. - ítem b. 20 pts.)

Consideremos las siguientes clases:

```
public class Netflix {
    public Plan[] planes;
    public Serie[] seriesDisponibles;
}

public class Plan {
    public String nombreDelPlan;
    public double precio;
    public Subscriptor[] subscriptores;
}

public class Subscriptor {
    public String nombre;
    public String apellido;
    public Serie[] seriesVistas;
    public Episodio[] episodiosVistos;
    public boolean pagoCuota;
}

public class Serie {
    public String nombre;
    public Episodio[] episodios;
```

```
    public int cantidadDeTemporadas;  
    public Subscriptor[] subscriptoresQueDieronLike;  
}  
  
public class Episodio {  
    public int numero;  
    public String sinopsis;  
    public Subscriptor[] subscriptoresQueDieronLike;  
}
```